Inteligência Artificial Aplicada à Engenharia Química

Aula 01 — O Engenheiro de Processos na Era dos Dados

Indústria 4.0 • PIMS/SCADA • Primeiros passos em Python

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

Objetivo Geral

Capacitar o aluno a situar a IA no contexto da Engenharia Química, reconhecer a arquitetura de dados industriais (PIMS/SCADA) e executar seu primeiro notebook Python para análise de dados de processo.

- Contexto: Indústria 4.0 e o papel do engenheiro
- Conceitos: SCADA, PIMS, modelo baseado em dados
- Prática: Google Colab + Pandas com dados reais
- Análise: Interpretação e correlações entre variáveis

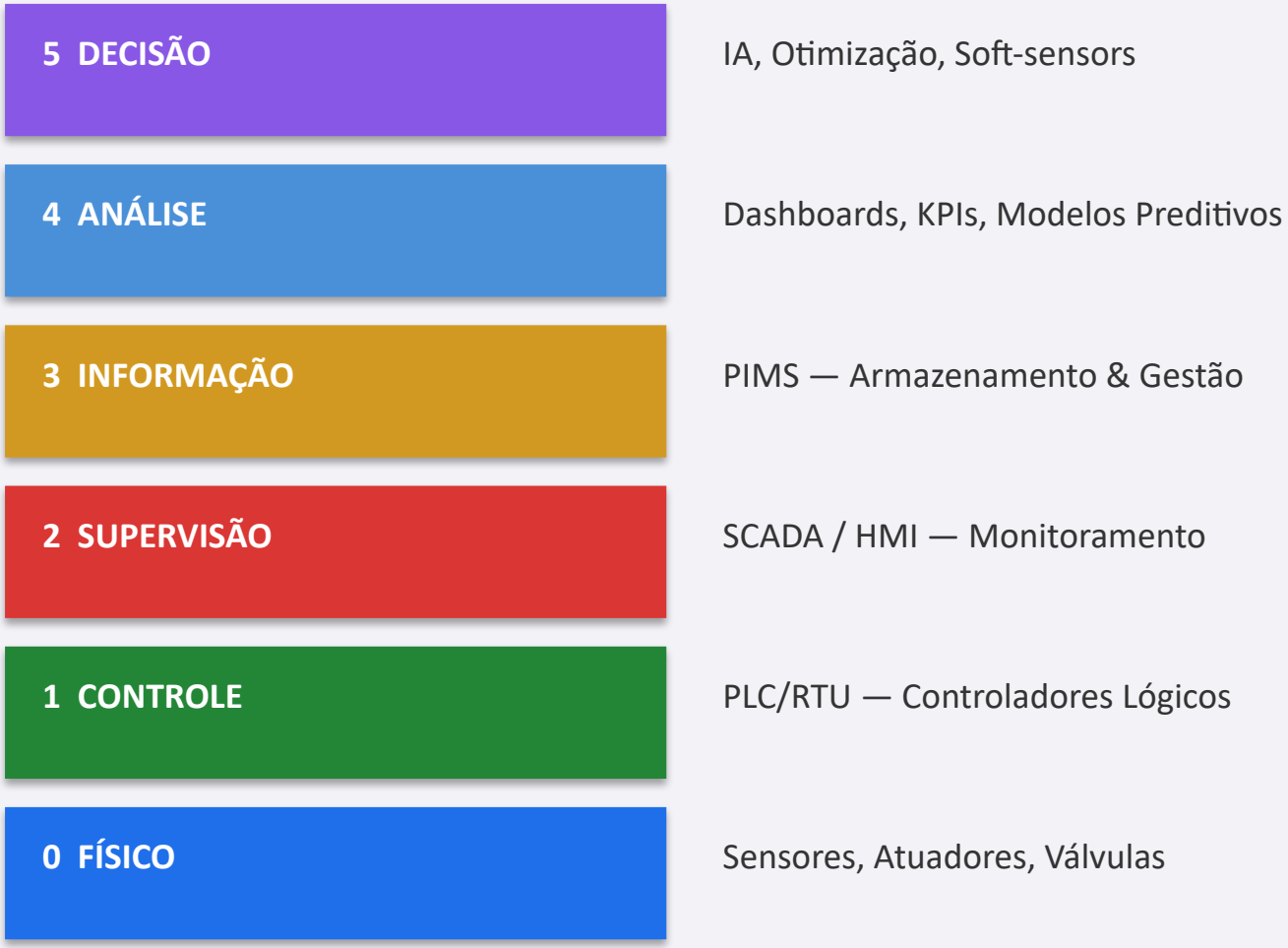
PIMS: *Plant Information Management System* (Sistema de Gerenciamento de Informações de Planta).
SCADA: *Supervisory Control and Data Acquisition* (Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados)

Pergunta Desafio

"Se você pudesse perguntar qualquer coisa sobre os 10.000 sensores de uma planta de eteno, o que perguntaria?"

💡 Pense como estrategista — não como operador.

Indústria 4.0 — Camadas de Valor



O engenheiro químico atua em TODAS as camadas — especialmente em 3, 4 e 5.

Analogia: SCADA/PIMS = Sistema Nervoso da Planta

- 🧠 PIMS = Cérebro → armazena, interpreta, decide
- 🔌 SCADA = Medula espinhal → coordena, monitora, alerta
- ⚡ PLC/RTU = Nervos → enviam sinais dos sensores
- 👆 Sensores = Terminações nervosas → medem T, P, F, nível

O engenheiro do futuro usa esses dados para construir modelos preditivos:

y = f(dados de entrada) (modelo baseado em dados)

Dois Caminhos para Modelar um Processo

Modelo Fenomenológico

- Baseado em leis físicas (balanços de massa e energia)
- Ex: $Q = U \cdot A \cdot \Delta T$

  ou $m \cdot Cp \cdot dT/dt = Q_{in} - Q_{out}$
- Requer parâmetros: coeficientes, geometria, propriedades
- Preciso, mas lento e caro de desenvolver
- Usado desde sempre na Eng. Química

Modelo Baseado em Dados (IA)

- Aprende padrões direto dos dados do PIMS
- Ex:

  $T_{top} = f(T_{base}, P_{coluna}, F_{alimentação})$
- Não precisa de equações de balanço explícitas
- Rápido de treinar, adaptativo, mas "caixa preta"
- Complementa — não substitui — o modelo físico

A Jornada do Dado Industrial — Passo a Passo

①	**Medição**	Sensor mede T = 78.2 °C
②	**Conversão**	Sinal 4-20 mA → 0-10 V
③	**PLC**	Registrado no controlador
④	**SCADA**	Enviado para supervisão
⑤	**PIMS**	Armazenado como série temporal
⑥	**Export CSV**	Extraído para análise
⑦	**Python**	Análise com Pandas + IA

Prática: Seu Primeiro Notebook Python

Cenário: Você é engenheiro de processos na planta Química ABC.

- Abra o Google Colab no navegador
- Crie um novo notebook Python 3
- Importe pandas e carregue o CSV da coluna de destilação
- Use df.head(), df.info() e df.describe()
- Trabalhe em trios — compartilhem descobertas!

```
import pandas as pd
import numpy as np

url = "...coluna_destilacao_24h.csv"
df = pd.read_csv(url)
df.head()      # Primeiras 5 linhas
df.describe()  # Estatísticas descritivas
```

🔍 Exercício em Grupo — Analisando os Dados

- Calcule a correlação entre T_top e P_coluna: df.corr()
- Gere um gráfico de T_top ao longo do tempo: df.plot()
- Escreva 1 parágrafo: "O que aconteceu entre 14h e 16h?"

🧠 Desafio extra (NT): Se você quisesse estimar a composição do destilado a partir de T_top e P_coluna, que modelo simples usaria?

☐ import pandas ☐ df.head() ☐ df.describe() ☐ identificou 1 correlação? ☐ escreveu 1 observação?

📋 Tarefa Pós-Aula: Meu Primeiro Mini-Relatório

- Crie um notebook no Google Colab com qualquer dataset de processo
- Importe pandas, carregue o dataset, exiba head() e describe()
- Gere 1 gráfico de uma variável ao longo do tempo
- Escreva 3 bullet points de observações técnicas (em português)
- Entregue via link do Colab — Prazo: antes da Aula 2 (7 dias)

Critérios de Avaliação:

Código executa (30%)	Estatísticas corretas (20%)	Gráfico com legendas (20%)	Observações relevantes (30%)

Próxima aula: Limpeza de dados — outliers, falhas de sensor e ruído. É aí que a diversão começa! 🚀